

ДЗ 8

1. Посчитаем обе величины на $[0,1]^2$ для $f(x,y) = (x-y)^2$

$$1) \min_{x \in [0,1]} \max_{y \in [0,1]} f(x,y)$$

Для fix x ф-ция по y : $f(x,y) = (x-y)^2$ - втн. парабола, значит max на отрезке $[0,1]$ достигается в концах: $\max_{y \in [0,1]} f(x,y) = \max\{(x-0)^2, (x-1)^2\} =$
 $= \max\{x^2, (x-1)^2\}$

Видно, что min этой ф-ции по x достиг. в середине отрезка $x = \frac{1}{2}$, где $\max\{x^2, (x-1)^2\} =$
 $= \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4} \Rightarrow \min_x \max_y f(x,y) = \frac{1}{4}$

$$2) \max_{y \in [0,1]} \min_{x \in [0,1]} f(x,y)$$

Для fix y min по x достиг. в точке $x=y$,
 $\min_{x \in [0,1]} f(x,y) = f(y,y) = 0 \Rightarrow \forall y \in [0,1] \min = 0 \Rightarrow$

$$\max_{y \in [0,1]} \min_{x \in [0,1]} f(x,y) = 0 \Rightarrow \min_x \max_y f(x,y) = \frac{1}{4} > 0 =$$

$$= \max_y \min_x f(x,y) \Rightarrow \text{равенство не верно.}$$

2. Докажем, что $(1-\varepsilon)B \subset f(B)$

$$\exists y \in (1-\varepsilon)B \Rightarrow \|y\| \leq 1-\varepsilon$$

с отображением $\varphi(x) = y + x - f(x)$, $x \in B$

1) φ отображ. B в B

$$\forall x \in B: \|\varphi(x)\| = \|y + x - f(x)\| \leq \|y\| + \|x - f(x)\| \leq (1-\varepsilon) + \varepsilon = 1 \Rightarrow \varphi(x) \in B \quad \forall x \in B$$

2) Применим теорему Брауэра

Множ B компактно и вып., $\varphi: B \rightarrow B$ непрерыв. $\Rightarrow$ по т. Брауэра у φ есть неподв. точка: $\exists x_0 \in B: \varphi(x_0) = x_0$

$$\text{3) Так } \varphi(x_0) = x_0 \Rightarrow y + x_0 - f(x_0) = x_0 \Rightarrow f(x_0) = y \Rightarrow y \in f(B)$$

Так y был произв. эл-ментом $(1-\varepsilon)B$, получаем, что $(1-\varepsilon)B \subset f(B)$ у.м.г.

$$3. f(x, y) = \begin{cases} (1-2y)x, & y \in [0, \frac{1}{2}] \\ (2y-1)(1-x), & y \in [\frac{1}{2}, 1] \end{cases} \quad (x, y) \in [0, 1]^2$$

1) непрерывность

Проблемы могут быть только при $y = \frac{1}{2}$

$$\text{При } y = \frac{1}{2}: f(x, \frac{1}{2}) = (1 - 2 \cdot \frac{1}{2})x = 0$$

$$f(x, \frac{1}{2}) = (2 \cdot \frac{1}{2} - 1)(1 - x) = 0$$

обе ф-ны дают одно и то же значение при $y = \frac{1}{2}$, при $y > \frac{1}{2}$ и $y < \frac{1}{2}$ ф-ны пер.
ф-ны пер при $y = \frac{1}{2}$

2) Вогнутость по x

Для fix y :

при $y \leq \frac{1}{2}$: $f(x, y) = (1-2y)x$ — мин. по x

при $y \geq \frac{1}{2}$: $f(x, y) = (2y-1)(1-x) = (2y-1) - (2y-1)x$ — мин по x

Лин. ф-ны однообр. вогнутой и выпуклой $\Rightarrow$
 $\forall y$ ф-ны $x \rightarrow f(x, y)$ вогнута (и выпукла) на $[0, 1] \Rightarrow f$ вогнута по x

3) Выпуклость по y

fix $x \in [0, 1]$ и $g(y) = f(x, y)$

Заметим, что: $g(y) = \begin{cases} (1-2y)x, & y \leq \frac{1}{2} \\ (2y-1)(1-x), & y \geq \frac{1}{2} \end{cases}$

$\exists a(y) = (1-2y)x, b(y) = (2y-1)(1-x) - 2$ мин.

ф-ны по y . Тогда:

$$a(y) - b(y) = (1-2y)x - (2y-1)(1-x) = 1-2y$$

если $y \leq \frac{1}{2}$: то $1-2y \geq 0 \Rightarrow a(y) \geq b(y)$ и $g(y) = a(y)$

если $y \geq \frac{1}{2}$: то $1-2y \leq 0 \Rightarrow a(y) \leq b(y)$ и $g(y) = b(y)$

Знаем: $g(y) = \max \{a(y), b(y)\}$

Максимум вып. (мин) ф-ции выпукла, откуда $g(y)$ выпукла по y на всем $[0, 1] \Rightarrow$
 f выпукла по y

4) Вычислим $\min_x \max_y f(x, y)$

Для fix x :

на $y \in [0, \frac{1}{2}]$: $g_1(y) = (1-2y)x$ - убывает по y ,
максимум в $y=0$, $g_1(0) = x$

на $y \in [\frac{1}{2}; 1]$: $g_2(y) = (2y-1)(1-x)$ - возрастает,
максимум в $y=1$, $g_2(1) = 1-x$

Итак, $\max_{y \in [0, 1]} f(x, y) = \max \{x, 1-x\}$

Теперь берем минимум по $x \in [0, 1]$

Ф-ция $\max \{x, 1-x\}$ симметрична относительно $x = \frac{1}{2}$,
и минимальна именно при $x = \frac{1}{2}$

$$\min_{x \in [0, 1]} \max_{y \in [0, 1]} f(x, y) = \max \left\{ \frac{1}{2}, 1 - \frac{1}{2} \right\} = \frac{1}{2}$$

5) Вычислим $\max_y \min_x f(x, y)$

fix y :

если $y \leq \frac{1}{2}$: то $f(x, y) = (1-2y)x$ с кром $1-2y \geq 0$
минимум по $x \in [0, 1]$ достигается при $x=0$:

$$\min_x f(x, y) = 0$$

если $y \geq \frac{1}{2}$: то $f(x, y) = (2y-1)(1-x)$. Это мин.
по x ф-ция, убывающая, мин при $x=1$:

$$\min_x f(x, y) = 0$$

Во всех случаях $\min_{x \in [0,1]} f(x, y) = 0$, поэтому

$$\max_{y \in [0,1]} \min_{x \in [0,1]} f(x, y) = 0$$

б) Мы получим $\min_x \max_y f(x, y) = \frac{1}{2}$,

$\max_y \min_x f(x, y) = 0$, т.е. $\min_x \max_y f(x, y) \neq \max_y \min_x f(x, y)$

При этом ф-ция f непрерывна, выпукла по x и вогнута по $y \Rightarrow$ в теории о минимаксе нельзя говорить о любых выпуклости и вогнутости ч.т.д.

4. 2 матричную игру

$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ a & 3 \end{pmatrix}$, где первый игрок (строки) максимизирует, второй (столбцы) минимизирует

лучшие ответы и равновесие Нэша

— лучший ответ 1-го игрока

При выборе 2-м игроком столбца 1: сравниваем 1 и a

Если $a \leq 1$, лучше строка 1, если $a \geq 1$ - строка 2
При столбце 2: сравниваем 2 и 3: всегда
лучше строка 2

- лучший ответ 2го игрока (он минимизирует)
При строке 1: сравниваем 1 и 2: лучше стол-
бец 1

При строке 2: сравниваем a и 3:

если $a < 3$, лучше столбец 1

если $a > 3$, лучше столбец 2

если $a = 3$, оба лучше

Теперь можем найти значения лучших ответов
 $a < 1$: 1ый игрок против столбца 1 выбирает
строку 1, 2ой игрок против строки 1
выбирает столбец 1. Равновесие Нэша:
строка 1, столбец 1

$1 \leq a < 3$: против столбца 1 1ый игрок
выбирает строку 2, против строки 2 2ой
игрок выбирает столбец 1. Равновесие Нэша:
строка 2, столбец 1

$a = 3$: против столбца 1 и 2 1ый игрок
выбирает строку 2, против строки 2 2ой
игрок безразличен между обоими столбцами.
Равновесие Нэша: $(2, 1)$ и $(2, 2)$

$a > 3$: против столбца 1ый игрок выбирает

строку 2, против строки 2 2ой игрок выбирает столбец 2. Равновесие Нэша: (строка 2, столбец 2)

Итак, да есть равновесие Нэша в чистых стратегиях

Доминирующие и доминир. стратегии:
1ый игрок (строки, максимум)

строки:

1ая: (1,2), 2ая: (a,3)

если $a < 1$: в столбце 1 лучше строка 1, в столбце 2 лучше строка 2 $\Rightarrow$ доминирование

если $a = 1$: строка 2 не хуже строки 1 ни в столбце 1 ни в столбце 2 $\Rightarrow$ строка 2 слабо доминирующая, строка 1 слабо доминирующая

если $a > 1$: $a > 1$ и $3 > 2 \Rightarrow$ строка 2 строю лучше при обеих столбцах $\Rightarrow$ строка 2 строю доминирующая, строка 1 строю доминирующая

2ой игрок (столбцы, минимум)

с точки зрения 2ого игрока лучше тот столбец, который даст не больше выигрыша 1ому

Сравним столбцы:

1ый $(1, a)$, 2ой $(2, 3)$

если $a < 3$: $1 < 2$ и $a < 3 \Rightarrow$ столбец 1 даёт лучший выигрыш тому при обеих строках $\Rightarrow$ столбец 1 строю доминирующий, столбец 2 строю доминируемый

если $a = 3$: $1 < 2$ и $a = 3 \Rightarrow$ в строке 2 безразлично, в строке 1 столбец 1 лучше $\Rightarrow$ столбец 1 слабо доминирующий, столбец 2 слабо доминируемый

если $a > 3$: в строке 1 лучше столбец 1 ($1 < 2$), а в строке 2 — столбец 2 ($3 < a$) $\Rightarrow$ ни один столбец не доминирует другой.

Итого: у 1ого игрока доминирует строка 2 при $a \geq 1$ (строю при $a > 1$)

у 2ого игрока доминирует столбец 1 при $a \leq 3$ (строю при $a < 3$)

вне этих диапазонов доминир. стратегий нет.

5. Стратегии каждого змея: показать 1, 2, 3 языка
1-й змеи показывает i , 2-й j , тогда $m = i + j$
если m чётно, то первый отдаёт второму m прыгунов
если m нечётно, то второй отдаёт первому m прыгунов

В нормальной форме (выигрыши 100, 200):

	1	2	3
1	$(-2, 2)$	$(3, -3)$	$(-4, 4)$
2	$(3, -3)$	$(-4, 4)$	$(5, -5)$
3	$(-4, 4)$	$(5, -5)$	$(-6, 6)$

Например, профиль $(2, 3)$: $m = 5$ и $n = 5$ и $l = 5$, второй игрок 100 и 5 выигрыша, поэтому выигрыши $(5, -5)$

Есть ли равновесия Нэша в этих играх?

Лучшие ответы 100 (он максимизирует свой выигрыш)

- против столбца 1: $-2, 3, -4 \rightarrow$ лучшая строка 2
- против столбца 2: $3, -4, 5 \rightarrow$ лучшая строка 3
- против столбца 3: $-4, 5, -6 \rightarrow$ лучшая строка 2

Лучшие ответы 200 (он максимизирует свой выигрыш - второе координата)

- против строки 1: $2, -3, 4 \rightarrow$ лучший столбец 3
- против строки 2: $-3, 4, -5 \rightarrow$ лучший столбец 2
- против строки 3: $4, -5, 6 \rightarrow$ лучший столбец 3

Ни одна клетка $m \times n$ не явл. одновременно лучшим ответом обоих игроков (ни один профиль не лежит на пересечении их-в лучших ответов)
Т.е. игра не имеет равновесия Нэша в чистых стратегиях

